

Simon Garrido CI: 30.654.610

Entregable Nro. 1: Resumen del caso de estudio y demostración de la comprensión del problema del negocio antes de programar

DiplomadosOnline es una institución educativa que experimentó un crecimiento acelerado en la cantidad de estudiantes y docentes. Sin embargo, el departamento de Control de Estudios continuó administrando toda la información mediante un único archivo de Excel compartido. Esta herramienta dejó de ser adecuada para manejar miles de registros, provocando una crisis operativa debido a que el sistema dependía completamente de procesos manuales. Como consecuencia, comenzaron a presentarse errores de integridad en los datos, como registros duplicados, nombres mal escritos y estudiantes asignados a programas incorrectos. Además, existía el riesgo de perder información cuando el archivo se dañaba o se cerraba inesperadamente, ya que no había un mecanismo de almacenamiento persistente. A esto se sumaba el proceso manual de certificación, en el que un empleado debía revisar cada estudiante, calcular su promedio según el tipo de programa y elaborar la lista de graduandos, ocasionando retrasos de varias semanas en la entrega de diplomas.

Para solucionar esta problemática, el Producto Mínimo Viable (MVP) consiste en desarrollar un Sistema de Gestión Académica (SGA-DO) que funcione inicialmente mediante una interfaz de consola y guarde toda la información en archivos de texto para evitar la pérdida de datos. El sistema debe permitir registrar alumnos y profesores, asignar notas, corregir errores en el registro de calificaciones, generar la lista de estudiantes que cumplan los requisitos para obtener su certificado, mostrar un reporte

general de la información registrada y finalizar la aplicación de forma segura. Además, el diseño debe aplicar programación orientada a objetos mediante herencia y polimorfismo para representar personas, programas académicos y las diferentes reglas de aprobación de cursos, diplomados y bootcamps. Mi plan lógico de trabajo consiste en desarrollar el proyecto por etapas. Primero analizaré la problemática y definiré los requerimientos principales del sistema antes de comenzar a programar. Luego realizaré el modelado orientado a objetos, definiendo las clases principales, sus atributos, métodos y relaciones de herencia que tendrá el sistema. Después organizaré la estructura del proyecto para comenzar con la implementación.

Posteriormente desarrollaré el sistema en Python, comenzando por el registro de alumnos y profesores y el guardado de la información en archivos de texto. Luego implementaré las funciones principales, como el registro de notas, la generación de reportes, el proceso de certificación y las funciones necesarias para corregir errores durante el ingreso de calificaciones. Una vez terminada esta primera versión, realizaré pruebas para comprobar que el sistema funcione correctamente, que maneje los errores de entrada y que la información se conserve, aunque el programa se cierre.

Después de comprobar el funcionamiento de la versión en Python, adaptaré el sistema a Java, manteniendo la misma lógica y aplicando las características propias del lenguaje. Finalmente realizaré la implementación en C++, teniendo en cuenta el manejo de archivos, memoria y las características propias de este lenguaje. Durante el proceso realizaré las pruebas necesarias para detectar y corregir errores y, al finalizar, compararé las tres implementaciones para identificar sus diferencias, ventajas y limitaciones.

